Транспозиционни криптографски методи

СИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЯ

Блокуване на текста

- $P=p_1, p_2, \ldots, p_q$
- $M=\{m_1, m_2, \ldots, m_n\}$
- $K=k_1, k_2, k_m$, $m<<q$, ключ с неповтарящи се елементи
- $C=c_1, c_2, \ldots, c_q$

- I процедура – разделяне на P на блокове с размер = K, $q/m=s$
- II процедура – обработка на всеки от блоковете: $b_i=c_{i1}, c_{i2}, \ldots, c_{im}$

Блокуване на текста

- M={А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,Й,К,Л,М,Н,О,П,Р,С,Т,У,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ,Ъ,Ю,Я,_,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
- q=35, K=5 символа, s=7
- P=БАНКА _БИОХ ИМ_ОБ ЯВЯВА _ТЪРГ _НА_0 1МАРТ
- K_1=41532

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
А	А	К	Б	Н	Б	Х	О	_	И	М	Б	О	И	_	В	А	В	Я	Я	Т	Г	Р	_	Ъ	Н	0	_	_	А	М	Т	Р	1	А

- K_2=КРИСТАЛ
- K_2=3526714

3	5	2	6	7	1	4	3	5	2	6	7	1	4	3	5	2	6	7	1	4	3	5	2	6	7	1	4	3	5	2	6	7	1	4
А	А	К	Б	Н	Б	Х	О	_	И	М	Б	О	И	_	В	А	В	Я	Я	Т	Г	Р	_	Ъ	Н	0	_	_	А	М	Т	Р	1	А

- C_2=БКАХАБНОИОИ_МБЯА_Т…….

Декриптиране- 4 буква застава на 1 позиция, 1 буква на втора позиция, ...

Блокуване на текста

- Криптиране

P=ЗАКРИВАТ БАНКОВАТА СМЕТКА

K=32514

C=?

Блокуване на текста

- Криптиране

P=ЗАКРИВАТ_БАНКОВАТА_СМЕТКА

K=32514

C=?

Блокуване на текста

- Декриптиране

С=ОРЧПОТХЕНКИ_ТААГ

К=4213

Р=?

Разместване на колони (транспозиция на стълбове)

- $P=p_1, p_2, \ldots, p_q$
- $M=\{m_1, m_2, \ldots, m_n\}$
- $K=k_1, k_2, k_m$, $m<<q$, ключ с неповтарящи се елементи
- $C=c_1, c_2, \ldots, c_q$
- I процедура – $q/m=n$-брой редове

$P = p_{11}\ p_{12} \ldots p_{1m}$

$p_{21}\ p_{22} \ldots p_{2m}$

……

$p_{n1}\ p_{n2} \ldots p_{nm}$

$k_1\ \ k_2\ \ldots\ k_m$

II процедура – разместване на стълбове според ключа

Разместване на колони (транспозиция на стълбове)

- Р=БАНКА_БИОХИМ_ОБЯВЯВА_ТЪРГ_НА01_МАРТ
- К=КРИСТАЛ

Б	А	Н	К	А	_	Б
И	О	Х	И	М	_	О
Б	Я	В	Я	В	А	_
Т	Ъ	Р	Г	_	Н	А
0	1	_	М	А	Р	Т
3	5	2	6	7	1	4

_	Н	Б	Б	А	К	А
_	Х	И	О	О	И	М
А	В	Б	_	Я	Я	В
Н	Р	Т	А	Ъ	Г	_
Р	_	0	Т	1	М	А

С=__АНРНХВР_...

Разместване на колони (транспозиция на стълбове)

- КРИПТИРАНЕ

P=СРЕЩИТЕ_СА_В_МИЛАНО_ЛОНДОН_И_БЕЛГРАД

K=ПРОЛЕТ

C=?

Разместване на колони (транспозиция на стълбове)

- ДЕКРИПТИРАНЕ

С=ПОМКАРПАР__ ОЕИМТФМДТАААЕРЧ_АЛО

К=ВЯТЪР

Р=?

Допълнителни задачи

- Задача: Блокуване на текста
- <u>Криптиране</u>
- Р=ВОЙНА И МИР, К=СИЛА С=?

- <u>Декриптиране</u>
- С=АИЗМЕВ– – БИДН–РУГ, К=СНЯГ, Р=?